

Отчёт по лабораторной работе 4

Первоначальное конфигурирование сети

Абдуллахи Бахара

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Построение топологии сети	6
2.2	Первоначальная настройка коммутаторов	7
2.3	Настройка msk-donskaya-babdullakhi-sw-1	7
2.4	Настройка msk-donskaya-babdullakhi-sw-2	8
2.5	Настройка msk-donskaya-babdullakhi-sw-3	9
2.6	Настройка msk-donskaya-babdullakhi-sw-4	10
2.7	Настройка msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1	11
3	Вывод	13
4	Контрольные вопросы	14

Список иллюстраций

2.1	Топология сети L1	7
2.2	Настройка msk-donskaya-babdullakhi-sw-1	8
2.3	Настройка msk-donskaya-babdullakhi-sw-2	9
2.4	Настройка msk-donskaya-babdullakhi-sw-3	10
2.5	Настройка msk-donskaya-babdullakhi-sw-4	11
2.6	Настройка msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1	12

Список таблиц

1 Цель работы

Провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Построение топологии сети

В логической рабочей области Cisco Packet Tracer была собрана сеть согласно схеме L1 (раздел 3.3).

В состав сети вошли следующие коммутаторы: - msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1

- msk-donskaya-babdullakhi-sw-1

- msk-donskaya-babdullakhi-sw-2

- msk-donskaya-babdullakhi-sw-3

- msk-donskaya-babdullakhi-sw-4

Также были размещены оконечные устройства: - рабочие станции подразделений (dk, dep, adm, other); - серверы web, file и mail.

Соединения выполнены через соответствующие интерфейсы FastEthernet. Межкоммутаторные соединения организованы магистральными линиями, конечные устройства подключены к портам доступа.

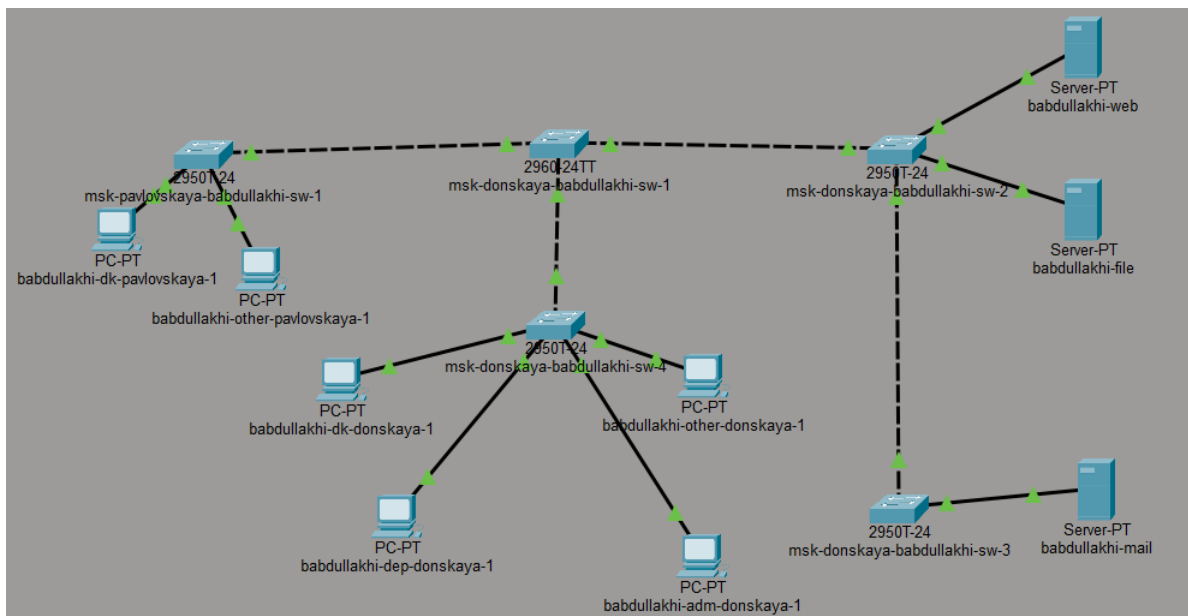


Рис. 2.1: Топология сети L1

2.2 Первоначальная настройка коммутаторов

Настройка всех коммутаторов выполнена по типовой последовательности (пример 4.1) с изменением имени устройства и IP-адреса согласно плану адресации.

Для сети управления использована подсеть 10.128.1.0/24.

Шлюз по умолчанию: 10.128.1.1.

На каждом коммутаторе выполнены следующие действия: - создан и активирован интерфейс VLAN 2; - назначен IP-адрес; - настроен шлюз по умолчанию; - заданы пароли на линии console и vty; - установлен enable secret; - включено шифрование паролей; - создан пользователь admin; - задано доменное имя donsokaya.rudn.edu; - сгенерированы RSA-ключи; - разрешён доступ по SSH; - конфигурация сохранена в память устройства.

2.3 Настройка msk-donskaya-babdullakhi-sw-1

Коммутатору назначен IP-адрес 10.128.1.2/24.

```

Switch>en
Switch#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-donskaya-babdullakhi-sw-1
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#int vlan2
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#no sh
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.2 255.255.255.0
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#ip defa
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4 pass cisco
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#enab sec cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#serv pass
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-babdullakhi-sw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:9:28.582: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:9:28.582: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#trans in ssh
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#exit

```

Рис. 2.2: Настройка msk-donskaya-babdullakhi-sw-1

После генерации RSA-ключей на линиях VTY разрешён доступ только по SSH.

2.4 Настройка msk-donskaya-babdullakhi-sw-2

Коммутатору назначен IP-адрес 10.128.1.3/24.


```

Switch>enab
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-donskaya-babdullakhi-sw-2
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config)#int vlan2
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-if)#no sh
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-if)#ip addr 10.128.1.3 255.255.255.0
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config)#ip def 10.128.1.1
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config)#line console 0
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config)#enab sec cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config)#serv pass
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config)#ip domain-nam
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config)#ip domain-name donsкаya.rudn.edu
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-babdullakhi-sw-2.donsкаya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:13:1.458: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:13:1.458: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-line)#trans in ssh
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Рис. 2.3: Настройка msk-donskaya-babdullakhi-sw-2

Параметры безопасности и удалённого доступа настроены аналогично предыдущему устройству.

2.5 Настройка msk-donskaya-babdullakhi-sw-3

Коммутатору назначен IP-адрес 10.128.1.4/24.

```

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-donskaya-babdullakhi-sw-3
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config)#int vlan2
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config-if)#no sh
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config-if)#ip addr 10.128.1.4 255.255.255.0
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config)#ip def 10.128.1.1
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config)#line cons 0
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config)#enab sec cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config)#serv pas
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config)#ip dom
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config)#ip doma
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config)#ip domain-name donsкаya.rudn.edu
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-babdullakhi-sw-3.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:15:44.875: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:15:44.875: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config-line)#trans in ssh
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Рис. 2.4: Настройка msk-donskaya-babdullakhi-sw-3

Включён SSH-доступ, выполнена генерация RSA-ключей, конфигурация сохранена.

2.6 Настройка msk-donskaya-babdullakhi-sw-4

Коммутатору назначен IP-адрес 10.128.1.5/24.

```

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-donskaya-babdullakhi-sw-4
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config)#int vlan2
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-if)#no sh
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-if)#ip addr 10.128.1.5 255.255.255.0
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config)#ip def 10.128.1.1
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config)#line cons 0
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config)#enab sec cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config)#serv pass
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config)#ip domain-name donsokaya.rudn.edu
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-babdullakhi-sw-4.donsokaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:17:49.74: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:17:49.74: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-line)#trans in ssh
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-babdullakhi-sw-4#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4#

```

Рис. 2.5: Настройка msk-donskaya-babdullakhi-sw-4

После завершения настройки конфигурация сохранена в энергонезависимую память.

2.7 Настройка msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1

Коммутатору назначен IP-адрес 10.128.1.6/24.

```

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config)#int vlan2
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#no sh
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#ip addr 10.128.1.6 255.255.255.0
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config)#ip def 10.128.1.1
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config)#line cons 0
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config)#enab sec cisco
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config)#serv pass
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:20:47.234: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:20:47.234: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#trans in ssh
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console

```

Рис. 2.6: Настройка msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1

Настройка выполнена по аналогичной схеме: активация VLAN 2, назначение IP-адреса, настройка шлюза, конфигурирование линий console и vty, создание пользователя admin и включение SSH-доступа.

3 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы: - построена топология сети уровня L1 согласно заданной схеме; - настроены пять коммутаторов; - каждому устройству назначен уникальный IP-адрес управления; - реализована защита доступа с использованием паролей и SSH; - конфигурации сохранены в память устройств.

Все коммутаторы готовы к удалённому администрированию по протоколу SSH в пределах сети управления 10.128.1.0/24.

4 Контрольные вопросы

1. При помощи каких команд можно посмотреть конфигурацию сетевого оборудования? Текущую (рабочую) конфигурацию оборудования можно посмотреть следующими командами: – `show running-config` — отображает активную конфигурацию, находящуюся в оперативной памяти (RAM); – `show run` — сокращённый вариант предыдущей команды; – `show startup-config` — позволяет сравнить текущую и сохранённую конфигурации; – `show ip interface brief` — выводит краткую информацию о состоянии интерфейсов и назначенных IP-адресах; – `show version` — отображает сведения о версии IOS и параметрах устройства.

2. При помощи каких команд можно посмотреть стартовый конфигурационный файл оборудования? Стартовая конфигурация хранится в энергонезависимой памяти (NVRAM). Для её просмотра используются команды: – `show startup-config` — выводит сохранённую конфигурацию; – `show start` — сокращённый вариант команды.

Эта конфигурация загружается при перезагрузке устройства.

3. При помощи каких команд можно экспортировать конфигурационный файл оборудования? Экспорт конфигурации выполняется путём копирования файла на внешний сервер (TFTP, FTP, SCP и др.): – `copy running-config tftp` — экспорт текущей конфигурации на TFTP-сервер; – `copy startup-config tftp` — экспорт стартовой конфигурации; – `copy running-config ftp` — передача файла на FTP-сервер; – `copy startup-config scp` — копирование по защищённому протоколу SCP.

В процессе выполнения команды указываются IP-адрес сервера и имя файла.

4. При помощи каких команд можно импортировать конфигурационный файл оборудования? Импорт конфигурации осуществляется обратной операцией копирования с сервера на устройство: – `copy tftp running-config` – загрузка конфигурации с TFTP-сервера в текущую конфигурацию; – `copy tftp startup-config` – загрузка файла в NVRAM; – `copy ftp running-config` – импорт с FTP-сервера; – `copy scp startup-config` – загрузка конфигурации по SCP.

После импорта при необходимости выполняется сохранение конфигурации командой `write memory` или `copy running-config startup-config`.